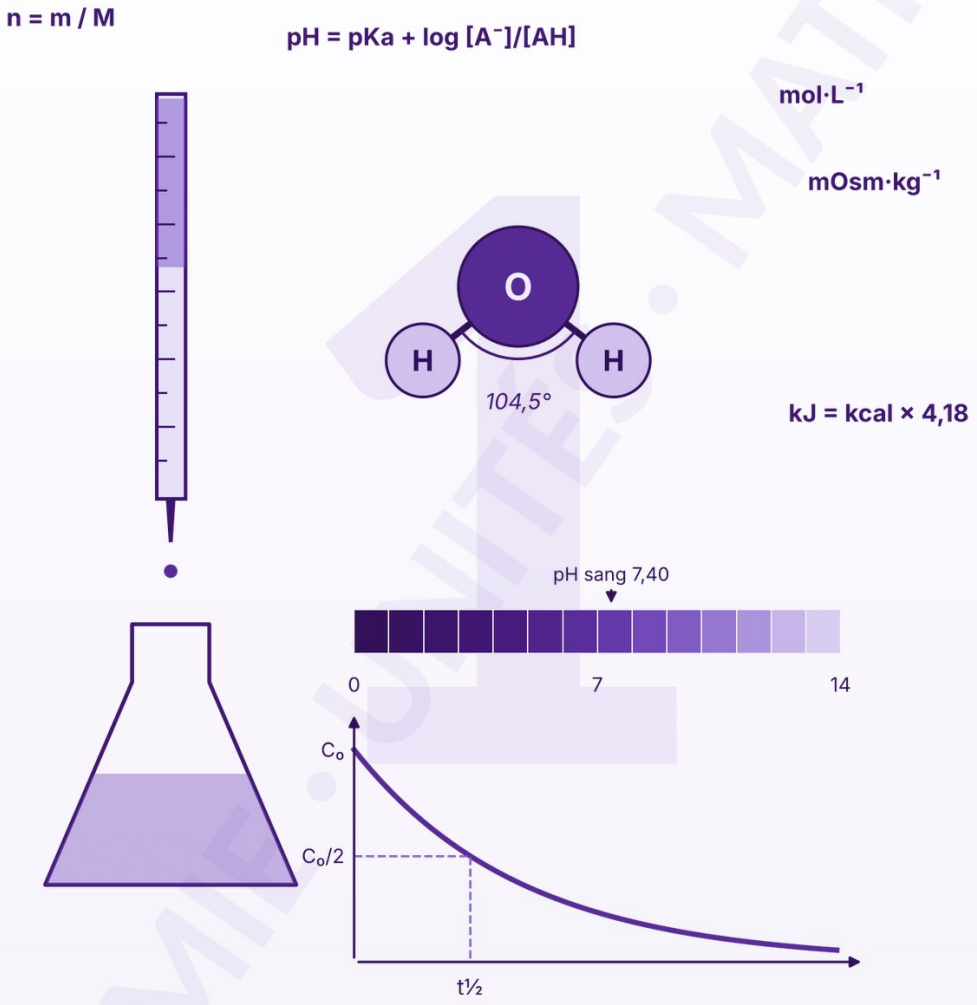


ANNALES · CHAPITRE 1

Prérequis : chimie, unités et mathématiques pour la biologie

Unités et concentrations, osmolarité et compartiments hydriques, énergie, atomes et liaisons, pH et équilibre acido-basique, oxydoréduction et ATP, chimie organique, grandes réactions de la biochimie, outils mathématiques et statistiques

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 1 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – M. T., hémodialysé : ionogramme, acidose et eau 6
S2 – Mlle A., anorexie mentale : du bilan à la renutrition 10
S3 – Dépistage en entreprise : glycémie, lipides et statistiques 14
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – M. T., hémodialysé : ionogramme, acidose et eau 18
Corrigé S2 – Mlle A., anorexie mentale : du bilan à la renutrition 23
Corrigé S3 – Dépistage en entreprise : glycémie, lipides et statistiques 27
Grille d'auto-évaluation 31

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 1

Prérequis de chimie, d'unités et de mathématiques mobilisés en situation : sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels (E1A biochimie-physiologie, E2 BPADN) : une situation professionnelle suivie dans le temps, des documents (bilans biologiques, gazométries, protocoles, données épidémiologiques, schémas), des questions de restitution, de calcul, d'analyse et d'argumentation. Les notions du chapitre 1 (unités, concentrations, osmolarité, compartiments, pH et tampons, énergie et ATP, enthalpie libre, oxydoréduction, chimie organique, statistiques) y sont mobilisées au service d'un raisonnement biologique et diététique. Les sujets sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec barème. Les données sont fictives mais réalistes.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	M. T., hémodialysé : ionogramme, acidose et eau	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Mlle A., anorexie mentale : du bilan à la renutrition	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Dépistage en entreprise : glycémie, lipides et statistiques	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Les sujets officiels n'interrogent jamais la chimie « pour elle-même » : un calcul d'osmolarité, une conversion mmol/L ↔ g/L, une équation d'Henderson-Hasselbalch ou un raisonnement sur ΔG sont toujours au service de l'interprétation d'une situation (déshydratation, acidose, effort, dénutrition). Le sujet E1A « adaptations métaboliques à l'exercice » mobilise ainsi la phosphocréatine, l'ATP et le lactate ; les sujets de BPADN demandent régulièrement d'interpréter un ionogramme ou une gazométrie.

Les verbes conditionnent la réponse : « calculer » exige formule, application numérique et unité ; « interpréter » demande de comparer aux valeurs de référence puis de relier à la situation ; « justifier » ou « argumenter » appelle un raisonnement appuyé sur les documents. Les questions sont découpées en sous-questions de 1 à 5 points.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – M. T., hémodialysé : ionogramme, acidose et eau

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. T., 64 ans, 1,72 m, est en insuffisance rénale chronique terminale (néphropathie diabétique) et suivi en hémodialyse trois fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi). Son poids « sec » (poids après dialyse, sans surcharge hydrique) est de 68 kg ; sa diurèse résiduelle est d'environ 300 mL/j. Le lundi matin, il pèse 71,2 kg avant la séance et se plaint d'essoufflement et de crampes. Vous êtes diététicien(ne) du centre de dialyse et préparez une consultation avec lui et son épouse, qui cuisine. **L'annexe 1 est à rendre avec la copie.**

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan biologique avant la séance du lundi

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence (adulte)
Sodium	136 mmol/L	135 – 145
Potassium	6,4 mmol/L	3,5 – 5,0
Chlore	100 mmol/L	98 – 107
Bicarbonates	17 mmol/L	22 – 26
Urée	28 mmol/L	2,5 – 7,5
Créatinine	820 µmol/L	60 – 110
Glucose	6,0 mmol/L	3,9 – 6,1 (à jeun)
Phosphore (phosphates)	2,3 mmol/L	0,80 – 1,45
Calcium total	2,15 mmol/L	2,20 – 2,60
Albumine	34 g/L	35 – 50
$PaCO_2$ (sang artériel)	32 mmHg	35 – 45

Masses molaires (g/mol) : urée 60 ; créatinine 113,1 ; phosphore 31 ; calcium 40,1 ; NaCl 58,5 ; K 39,1.

DOCUMENTS

Document 2 – Principe de l'hémodialyse : le sang du patient circule d'un côté d'une membrane semi-perméable (fibres creuses) et le **dialysat** de l'autre, à contre-courant. Les petites molécules et les ions traversent la membrane par **diffusion** selon leur gradient de concentration ; une différence de pression transmembranaire permet de retirer de l'eau plasmatique (**ultrafiltration**). Composition du dialysat (mmol/L) : Na^+ 140 ; K^+ 2 ; Ca^{2+} 1,5 ; Mg^{2+} 0,5 ; Cl^- 110 ; HCO_3^- 35 ; glucose 5,5 ; urée 0 ; phosphates 0.

DOCUMENTS

Document 3 – Repères nutritionnels en hémodialyse (sociétés savantes, synthèse) : énergie 30 à 35 kcal/kg de poids sec/j ; protéines 1,1 à 1,2 g/kg/j (la séance fait perdre des acides aminés) ; sel 5 à 6 g/j ; potassium : objectif individualisé, ici 2,5 g/j ; phosphore : 800 à 1 000 mg/j en limitant les additifs phosphatés (E338 à E452) ; apport hydrique quotidien (boissons + eau des aliments liquides) = diurèse résiduelle + 500 mL ; prise de poids entre deux séances : idéalement < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec).

DOCUMENTS

Document 4 – Relevé alimentaire du dimanche (extrait)

Repas	Aliments	Potassium (mg)	Sel (g)
Petit déjeuner	café 250 mL, pain 60 g, beurre, jus d'orange 200 mL	520	0,7
Déjeuner	charcuterie 50 g, poulet rôti 150 g, frites 200 g, fromage 40 g, banane	1 650	4,1
Goûter	chocolat noir 40 g, 2 biscuits	320	0,3
Dîner	soupe de légumes du commerce 400 mL, pain 60 g, yaourt, compote	980	3,0
Boissons	eau 1,2 L, café 2 tasses, soupe comprise ci-dessus	—	—

DOCUMENTS

Document 5 – Planche du cours : compartiments liquidiens

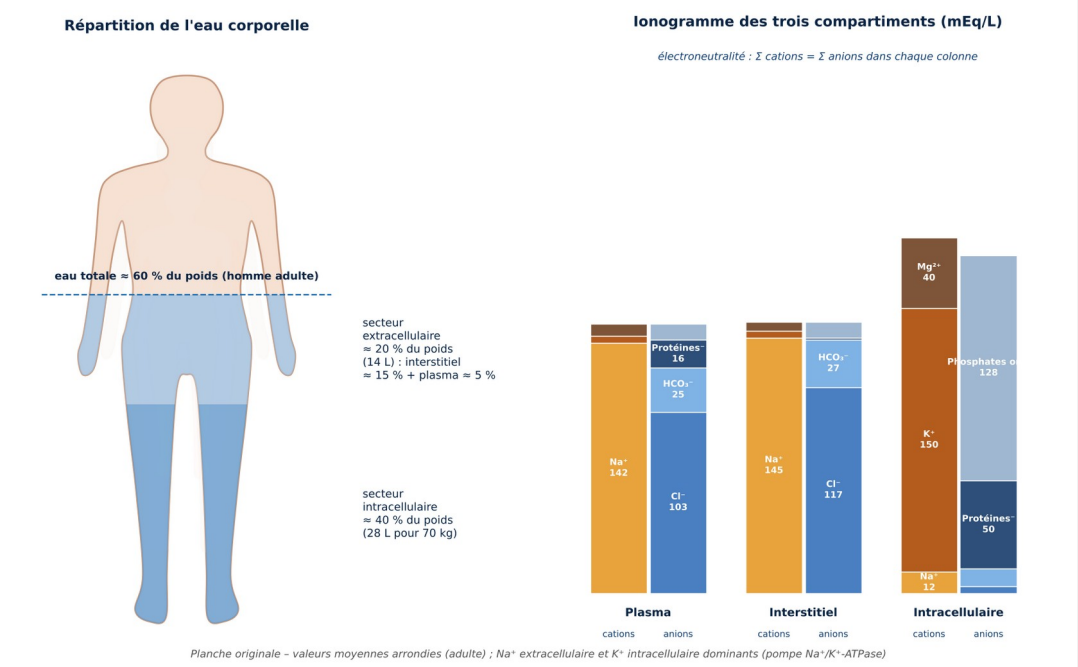


Figure 1.1 – *Compartiments liquidiens et composition ionique*

DOCUMENTS

Annexe 1 – Tableau de conversions à compléter

Paramètre	Résultat en mmol/L ou µmol/L	Résultat en g/L ou mg/L	Interprétation
Urée	28 mmol/L		
Créatinine	820 µmol/L		
Phosphore	2,3 mmol/L		
Calcium	2,15 mmol/L		

Travail à faire

Partie 1 – Eau, sodium et compartiments (17 points)

1. Calculez l'IMC de M. T. avec son poids sec, puis la prise de poids depuis la dernière séance (en kg et en % du poids sec). Comparez au document 3. *(3 pts)*

2. Expliquez à quel(s) compartiment(s) correspond l'eau retenue et justifiez à l'aide du document 5 l'essoufflement et les œdèmes. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de sel contenue dans 1 L de liquide extracellulaire (Na^+ = 140 mmol/L), puis estimez la quantité de sel qui « retient » les 3,2 kg pris. Commentez le relevé du document 4. *(4 pts)*

4. Calculez l'apport hydrique autorisé par jour et comparez aux boissons du dimanche (soupe et café compris). *(2 pts)*

5. Calculez l'osmolarité plasmatique et l'osmolarité efficace (tonicité). Expliquez pourquoi l'urée élevée ne fait pas gonfler ou rétrécir les cellules, alors que l'hypernatrémie le ferait. *(5 pts)*

Partie 2 – Bilan biologique et équilibre acido-basique (21 points)

6. Complétez l'annexe 1 (conversions et interprétation). *(4 pts)*

7. Calculez le trou anionique. Quels anions non dosés expliquent son augmentation chez M. T. ? *(3 pts)*

8. Calculez le pH sanguin ($pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$; $\log 17{,}7 = 1{,}25$). Identifiez le trouble acido-basique en trois étapes et vérifiez la compensation ($PaCO_2$ attendue $= 1{,}5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$). *(5 pts)*

9. Citez les trois mécanismes rénaux de régulation du pH défaillants chez M. T. *(3 pts)*

10. Expliquez pourquoi l'acidose aggrave l'hyperkaliémie et pourquoi l'hyperkaliémie est dangereuse (potentiel de repos). *(3 pts)*

11. Expliquez, à partir des données du document 2, le sens des échanges pour l'urée, le potassium et les bicarbonates pendant la séance. *(3 pts)*

Partie 3 – Conduite diététique argumentée (22 points)

12. Calculez l'apport de potassium du dimanche en mg puis en mmol et comparez à l'objectif de 2,5 g/j. Identifiez les trois aliments à modifier en priorité. *(4 pts)*

13. Expliquez pourquoi la cuisson des légumes et pommes de terre à grande eau réduit leur teneur en potassium (propriété physico-chimique). *(2 pts)*

14. Le phosphore est retenu (2,3 mmol/L). Expliquez pourquoi les additifs phosphatés sont plus problématiques que le phosphore des aliments naturels et pourquoi on ne peut pas trop réduire les protéines. *(3 pts)*

15. Calculez les besoins énergétiques et protéiques quotidiens de M. T. (bornes basses et hautes). *(3 pts)*

16. M. T. est diabétique : expliquez pourquoi la correction d'une hyperglycémie par l'insuline fait baisser la kaliémie. *(2 pts)*

17. Proposez une journée alimentaire type adaptée (eau, sel, potassium, phosphore, protéines, énergie, glucides) en justifiant chaque choix. *(6 pts)*

18. Rédigez deux conseils pratiques pour l'épouse de M. T. pour limiter la soif. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Mlle A., anorexie mentale : du bilan à la renutrition

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mlle A., 19 ans, 1,65 m, étudiante, est hospitalisée dans une unité spécialisée des troubles du comportement alimentaire pour une anorexie mentale de forme restrictive avec vomissements provoqués. Elle pèse 36 kg ; son poids habituel était de 52 kg il y a un an. Elle se plaint de fatigue intense, de vertiges et de crampes. Une renutrition est prévue, d'abord orale puis par sonde nasogastrique si nécessaire. Vous êtes diététicien(ne) de l'unité et participez à l'élaboration du protocole avec le médecin.

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan à l'entrée (J0)

Paramètre	J0	J3 (après début de renutrition)	Valeurs de référence
Sodium	134 mmol/L	136 mmol/L	135 – 145
Potassium	2,9 mmol/L	2,8 mmol/L	3,5 – 5,0
Chlore	88 mmol/L	95 mmol/L	98 – 107
Bicarbonates	34 mmol/L	29 mmol/L	22 – 26
Phosphore	0,85 mmol/L	0,30 mmol/L	0,80 – 1,45
Magnésium	0,65 mmol/L	0,55 mmol/L	0,75 – 1,00
Glucose	3,6 mmol/L	5,8 mmol/L	3,9 – 6,1
Albumine	36 g/L	—	35 – 50
$PaCO_2$	46 mmHg	—	35 – 45

Masses molaires (g/mol) : glucose 180 ; phosphore 31 ; magnésium 24,3 ; KCl 74,6.

DOCUMENTS

Document 2 – Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : chez un patient dénutri, la réintroduction des glucides stimule la sécrétion d'insuline, qui fait entrer brutalement dans les cellules le glucose, le **phosphate**, le **potassium** et le **magnésium**, et consomme la **thiamine** (vitamine B1). Conséquences possibles : hypophosphatémie sévère (< 0,32 mmol/L), insuffisance cardiaque et respiratoire, œdèmes, troubles neurologiques (encéphalopathie de Gayet-Wernicke), décès. Recommandations (synthèse NICE / ASPEN / SFNCM) : chez le patient à très haut risque (IMC < 14 kg/m², apports quasi nuls), débuter vers 5 à 10 kcal/kg/j, augmenter progressivement sur 4 à 7 jours ; thiamine 200 à 300 mg/j avant et pendant les premiers jours ; supplémentation en phosphore (≈ 0,3 à 0,6 mmol/kg/j), potassium et magnésium ; surveillance quotidienne.

DOCUMENTS

Document 3 – Carte de l'ATP et du couplage énergétique (cours)

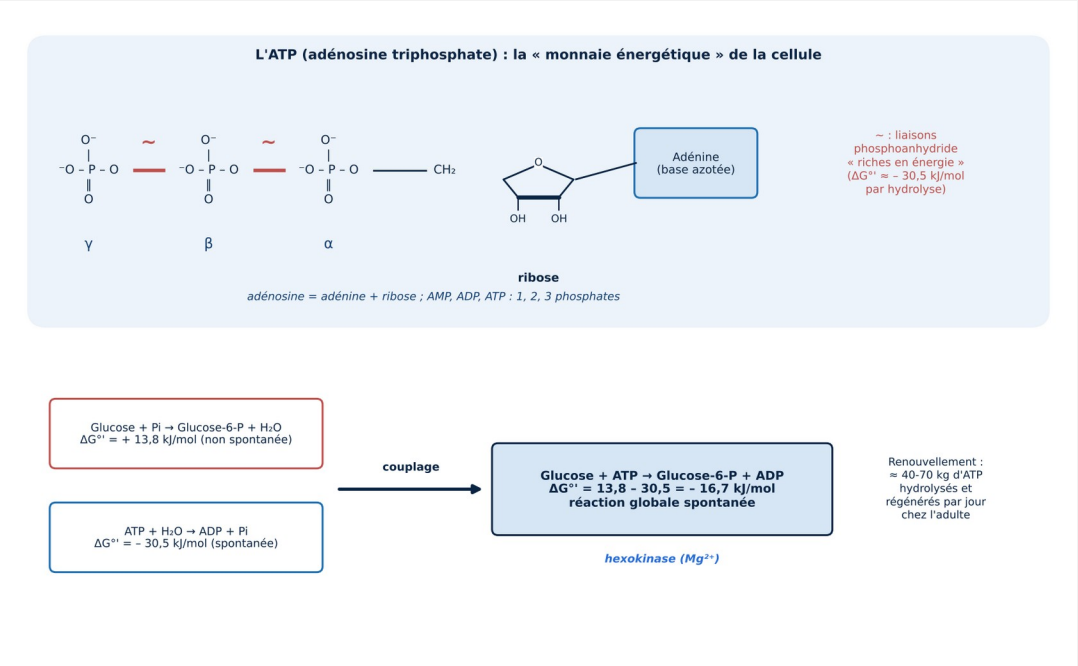


Figure 1.2 – *Structure de l'ATP et couplage énergétique*

Glycolyse (bilan) : glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD^+ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 $NADH,H^+$ + 2 H_2O. $\Delta G°'$ d'hydrolyse : ATP – 30,5 kJ/mol ; 1,3-bisphosphoglycérate – 50 kJ/mol ; phosphocréatine – 43 kJ/mol. Le 2,3-bisphosphoglycérate (2,3-BPG) de l'hématie diminue l'affinité de l'hémoglobine pour O_2.

DOCUMENTS

Document 4 – Formule de Black et al. (1996), femme : MB (MJ/j) = 0,963 × $P^{0,48}$ × $T^{0,50}$ × $A^{-0,13}$ (P en kg, T en m, A en années). Aides : $36^{0,48}$ = 5,58 ; $1,65^{0,50}$ = 1,285 ; $19^{-0,13}$ = 0,682 ; 1 MJ = 239 kcal. Critères HAS 2019 de dénutrition sévère (adulte < 70 ans) : IMC ≤ 17 kg/m² ou perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel.

DOCUMENTS

Document 5 – Prescription de la perfusion de J1 : 1 L de glucose à 10 % (100 g/L) contenant 2 g de KCl, sur 24 h, par voie veineuse périphérique (osmolarité maximale tolérée ≈ 850 mOsm/L).

Travail à faire

Partie 1 – État nutritionnel et ionogramme (16 points)

1. Calculez l'IMC et la perte de poids en % par rapport au poids habituel. Concluez sur le degré de dénutrition selon la HAS. *(3 pts)*

2. Convertissez la glycémie de J0 en g/L et expliquez l'hypoglycémie (réserves et néoglucogenèse). *(3 pts)*

3. Calculez le pH à J0 (log 24,6 = 1,39). Identifiez le trouble acido-basique et sa compensation. *(4 pts)*

4. Expliquez l'origine de l'alcalose, de l'hypochlorémie et de l'hypokaliémie liées aux vomissements provoqués. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'albuminémie normale ne permet pas d'écarter la dénutrition. *(2 pts)*

Partie 2 – Bioénergétique et renutrition (24 points)

6. Calculez le métabolisme de base avec la formule de Black (MJ puis kcal). Calculez l'apport énergétique de départ à 10 kcal/kg/j et comparez au MB. *(4 pts)*

7. Écrivez l'équation d'hydrolyse de l'ATP, définissez une réaction exergonique et expliquez, avec ΔG, pourquoi l'ATP peut fournir l'énergie des réactions endergoniques (exemple de l'hexokinase). *(4 pts)*

8. À partir du document 3, expliquez pourquoi la reprise de l'utilisation du glucose consomme brutalement du phosphate (citez trois étapes ou molécules). *(4 pts)*

9. Convertissez la phosphorémie de J3 en mg/L. Qualifiez-la et expliquez les risques musculaires, respiratoires et sur l'oxygénation des tissus (2,3-BPG). *(4 pts)*

10. Expliquez le rôle de la thiamine (coenzyme TPP) dans l'oxydation du pyruvate et la conséquence d'une carence lors d'un apport de glucose (lactate, NADH). *(4 pts)*

11. Calculez l'apport quotidien de phosphore recommandé pour Mlle A. (bornes en mmol puis en mg). *(2 pts)*

12. Calculez l'osmolarité de la perfusion du document 5 et vérifiez qu'elle peut passer par voie périphérique. *(2 pts)*

Partie 3 – Protocole diététique argumenté (20 points)

13. Calculez l'énergie apportée par cette perfusion et sa part dans l'apport de départ calculé à la question 6. Commentez. *(2 pts)*

14. Expliquez pourquoi des œdèmes peuvent apparaître au début de la renutrition (insuline, sodium, loi de Starling). *(3 pts)*

15. Proposez un protocole de renutrition sur 7 jours (paliers énergétiques, répartition, supplémentations, surveillance) en justifiant chaque élément. *(7 pts)*

16. Proposez une organisation des repas des premiers jours adaptée à une patiente anorexique (fractionnement, textures, densité énergétique, place des compléments) et deux points de vigilance relationnels. *(5 pts)*

17. Rédigez une réponse simple à la patiente qui demande « pourquoi on ne me donne pas tout de suite assez pour reprendre du poids ». *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Dépistage en entreprise : glycémie, lipides et statistiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Le service de santé au travail d'une entreprise de logistique (1 200 salariés, travail posté de nuit) organise une campagne de dépistage du diabète de type 2 et des dyslipidémies. 400 salariés volontaires ont bénéficié d'un prélèvement à jeun et d'une mesure du tour de taille. Vous êtes diététicien(ne) en prévention et devez analyser les résultats, comprendre les méthodes de dosage et préparer des actions d'éducation nutritionnelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Dosage du glucose par la méthode glucose oxydase / peroxydase (GOD-POD) : réaction 1 : glucose + O_2 + H_2O → acide gluconique + H_2O_2 (*glucose oxydase*) ; réaction 2 : 2 H_2O_2 + phénol + 4-aminoantipyrine → quinone-imine rose + 4 H_2O (*peroxydase*). Lecture à 505 nm contre un blanc réactif. Étalon de glucose à 5,55 mmol/L : A = 0,420. Salarié 1 : A = 0,538. Linéarité garantie jusqu'à 25 mmol/L.

DOCUMENTS

Document 2 – Glycémies à jeun des 400 salariés : moyenne 5,4 mmol/L ; écart-type 0,6 mmol/L. 24 salariés ont une glycémie ≥ 7,0 mmol/L (soit ≥ 1,26 g/L) et 52 entre 6,1 et 6,9 mmol/L. Rappel : pour une loi normale, 95 % des valeurs sont dans m ± 2σ et 99,7 % dans m ± 3σ.

Tour de taille	Effectif	Glycémie ≥ 7,0 mmol/L
Augmenté (> 94 cm chez l'homme, > 80 cm chez la femme)	120	18
Normal	280	6

Risque relatif calculé par le service : intervalle de confiance à 95 % : [2,8 ; 17,4].

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan lipidique du salarié 1 (homme, 48 ans, fumeur) : cholestérol total 2,60 g/L ; HDL-cholestérol 0,42 g/L ; triglycérides 1,80 g/L. Formule de Friedewald (valable si TG < 3,4 g/L) : LDL-c = CT – HDL-c – TG/5 (en g/L). Facteur de conversion du cholestérol : 1 g/L = 2,586 mmol/L. HbA1c du salarié 1 : 7,0 % ; conversion IFCC : HbA1c (mmol/mol) = (HbA1c % – 2,15) × 10,929.

DOCUMENTS

Document 4 – Formules (simplifiées)

Glucose : $CH_2OH–(CHOH)_4–CHO$ (forme linéaire, D-glucose), en solution surtout sous forme cyclique (pyranose). Cholestérol : stérol à 27 atomes de carbone, 4 cycles accolés, une fonction alcool en C3, une double liaison en C5-C6. Acide gluconique : $CH_2OH–(CHOH)_4–COOH$.

DOCUMENTS

Document 5 – Boissons du distributeur de l'entreprise : soda au cola 33 cL : sucres 10,6 g/100 mL ; boisson « énergisante » 25 cL : sucres 11 g/100 mL, caféine 32 mg/100 mL ; eau aromatisée 50 cL : sucres 4,5 g/100 mL. Recommandation de l'OMS : sucres libres < 10 % de l'apport énergétique total, idéalement < 5 %. Un morceau de sucre = 5 g.

DOCUMENTS

Document 6 – Spectrophotométrie (planche du cours)

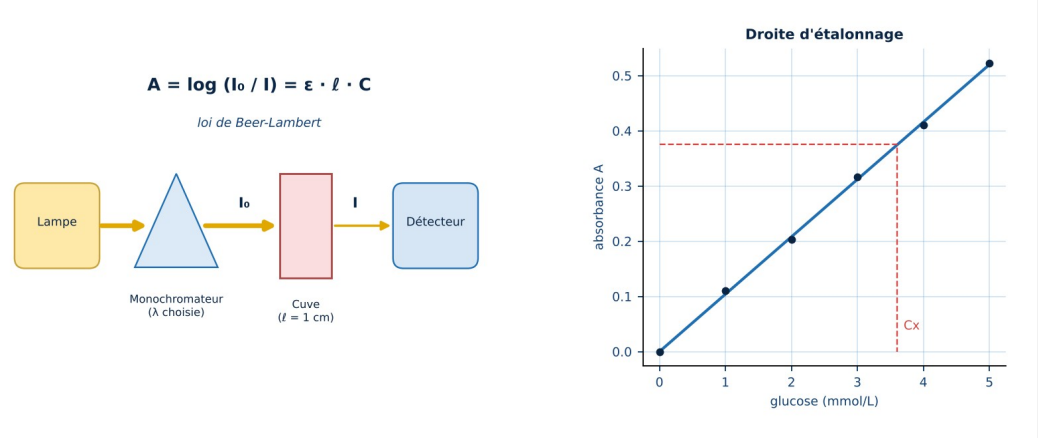


Figure 1.3 – *Principe du spectrophotomètre et droite d'étalonnage*

Travail à faire

Partie 1 – Doser le glucose (16 points)

1. Identifiez, dans la réaction 1 du document 1, le couple oxydant/réducteur du glucose et celui de l'oxygène ; précisez quelle fonction du glucose est oxydée et ce qu'elle devient. *(4 pts)*

2. Énoncez la loi de Beer-Lambert (document 6) et expliquez le rôle du blanc réactif et de l'étalon. *(3 pts)*

3. Calculez la glycémie du salarié 1 en mmol/L puis en g/L. Interprétez (une seule mesure). *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi le glucose est très soluble dans l'eau alors que le cholestérol ne l'est pas, à partir de leurs structures (document 4). *(3 pts)*

5. Le prélèvement du salarié 1 est resté 3 h à température ambiante avant centrifugation. Expliquez l'erreur qui en résulte (métabolisme des hématies). *(2 pts)*

Partie 2 – Analyse épidémiologique (14 points)

6. Calculez, sous hypothèse de loi normale, le Z-score d'une glycémie de 7,0 mmol/L et le pourcentage attendu de salariés au-dessus. Comparez à la proportion observée et concluez sur la forme de la distribution. *(4 pts)*

7. Calculez la prévalence de l'hyperglycémie ≥ 7,0 mmol/L et de l'hyperglycémie modérée à jeun dans l'échantillon, puis estimez le nombre de salariés concernés dans l'entreprise. Quelle précaution d'interprétation faut-il prendre (volontaires) ? *(4 pts)*

8. Calculez le risque relatif lié au tour de taille augmenté. Interprétez la valeur et l'intervalle de confiance. *(4 pts)*

9. Expliquez le lien physiopathologique entre adiposité abdominale et diabète de type 2 (insulinorésistance). *(2 pts)*

Partie 3 – Bilan lipidique, HbA1c et prévention (30 points)

10. Calculez le LDL-cholestérol du salarié 1 en g/L puis en mmol/L. Justifiez que la formule est applicable. *(3 pts)*

11. Expliquez pourquoi le LDL est dit athérogène et le HDL protecteur ; citez deux autres facteurs de risque présents chez le salarié 1. *(3 pts)*

12. Convertissez l'HbA1c du salarié 1 en mmol/mol et expliquez ce que reflète ce paramètre (glycation : nature de la réaction). *(4 pts)*

13. Calculez, pour chaque boisson du document 5, la masse de sucres, le nombre de morceaux de sucre et l'énergie apportée par les sucres. *(4 pts)*

14. Pour un apport de 2 200 kcal/j, calculez la limite de sucres libres de l'OMS (10 % et 5 %) en grammes et la part atteinte par une canette de soda et une boisson énergisante. *(3 pts)*

15. Expliquez pourquoi le travail posté de nuit est un facteur de risque métabolique (rythmes, prises alimentaires, sommeil). *(3 pts)*

16. Proposez un plan d'action d'éducation nutritionnelle pour l'entreprise (trois actions collectives et deux conseils individuels pour le salarié 1), argumenté et cohérent avec les recommandations (PNNS). *(7 pts)*

17. Rédigez le message principal d'une affiche (3 à 4 lignes) sur les boissons sucrées destinée aux salariés. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – M. T., hémodialysé : ionogramme, acidose et eau

Question	Points
1. Calculez l'IMC de M. T. avec son poids sec, puis la prise de poids depuis la dernière sé…	3
2. Expliquez à quel(s) compartiment(s) correspond l'eau retenue et justifiez à l'aide du do…	3
3. Calculez la masse de sel contenue dans 1 L de liquide extracellulaire (Na^+ = 140 mmol/L) …	4
4. Calculez l'apport hydrique autorisé par jour et comparez aux boissons du dimanche (soupe…	2
5. Calculez l'osmolarité plasmatique et l'osmolarité efficace (tonicité). Expliquez pourquo…	5
6. Complétez l'annexe 1 (conversions et interprétation).	4
7. Calculez le trou anionique. Quels anions non dosés expliquent son augmentation chez M. T…	3
8. Calculez le pH sanguin ($pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$; log 17,7 = 1,25). Id…	5
9. Citez les trois mécanismes rénaux de régulation du pH défaillants chez M. T.	3
10. Expliquez pourquoi l'acidose aggrave l'hyperkaliémie et pourquoi l'hyperkaliémie est dan…	3
11. Expliquez, à partir des données du document 2, le sens des échanges pour l'urée, le pota…	3
12. Calculez l'apport de potassium du dimanche en mg puis en mmol et comparez à l'objectif d…	4
13. Expliquez pourquoi la cuisson des légumes et pommes de terre à grande eau réduit leur te…	2
14. Le phosphore est retenu (2,3 mmol/L). Expliquez pourquoi les additifs phosphatés sont pl…	3
15. Calculez les besoins énergétiques et protéiques quotidiens de M. T. (bornes basses et ha…	3
16. M. T. est diabétique : expliquez pourquoi la correction d'une hyperglycémie par l'insuli…	2
17. Proposez une journée alimentaire type adaptée (eau, sel, potassium, phosphore, protéines…	6
18. Rédigez deux conseils pratiques pour l'épouse de M. T. pour limiter la soif.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– les calculs avec formule, application numérique et unité, et des conversions exactes

– une interprétation reliée à l'insuffisance rénale (rétention d'eau, de sel, de K, de H^+, de phosphates)

– une démarche acido-basique en trois étapes avec la compensation

– une conduite diététique chiffrée, cohérente avec les documents, réaliste pour le patient et son épouse

Question 1 *(3 pts)*

IMC = 68 / 1,72² = 68 / 2,958 = **23,0 kg/m²**.

Prise de poids = 71,2 – 68 = **3,2 kg** = 3,2 / 68 × 100 = **4,7 %** du poids sec : supérieur à l'objectif (< 2 à 2,5 kg, < 4 %).

Barème : 1 pt IMC, 2 pts prise de poids et comparaison.

Question 2 *(3 pts)*

Le rein n'élimine plus ni l'eau ni le sodium : le sel ingéré est retenu dans le **secteur extracellulaire** (où le sodium reste grâce à la Na^+/K^+-ATPase) et l'eau le suit pour maintenir l'osmolarité. L'excès se répartit entre plasma (≈ 1/4) et liquide interstitiel (≈ 3/4) : hypervolémie → hypertension, **œdème pulmonaire** (essoufflement) et œdèmes des membres inférieurs.

Barème : 1 pt compartiment, 2 pts conséquences.

Question 3 *(4 pts)*

1 L de LEC : 140 mmol × 58,5 mg/mmol = 8 190 mg ≈ **8,2 g** de NaCl.

3,2 L retenus ≈ 3,2 × 8,2 = **26 g de sel** accumulés depuis vendredi (en tenant compte des pertes par la diurèse résiduelle et la dialyse, l'ordre de grandeur montre la responsabilité du sel).

Le dimanche : 0,7 + 4,1 + 0,3 + 3,0 = **8,1 g** de sel (charcuterie, soupe du commerce, frites, fromage), au-dessus des 5 à 6 g recommandés : le sel entraîne la soif et la rétention d'eau.

Barème : 1 pt sel par litre, 1 pt estimation, 2 pts analyse du relevé.

Question 4 *(2 pts)*

Apport autorisé = 300 + 500 = **800 mL/j**. Dimanche : eau 1,2 L + café 250 mL + 2 tasses (≈ 200 mL) + jus 200 mL + soupe 400 mL ≈ **2,25 L**, soit près de trois fois l'apport autorisé.

Barème : 1 pt calcul, 1 pt comparaison.

Question 5 *(5 pts)*

Osmolarité = 2 × Na + glucose + urée = 272 + 6 + 28 = **306 mOsm/L** (élevée). Tonicité = 2 × Na + glucose = **278 mOsm/L** (normale).

L'urée traverse librement les membranes : elle s'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur des cellules et n'entraîne **aucun mouvement d'eau** ; seules les osmoles efficaces (Na^+, glucose sans insuline) déterminent le volume cellulaire. Une hypernatrémie ferait sortir l'eau des cellules (déshydratation intracellulaire).

Barème : 2 pts calculs, 3 pts explication osmolarité/tonicité.

Question 6 *(4 pts)*

Paramètre	mmol/L ou µmol/L	g/L ou mg/L	Interprétation
Urée	28 mmol/L	28 × 60 = 1 680 mg/L = **1,68 g/L**	très élevée : non éliminée (+ catabolisme protéique)
Créatinine	820 µmol/L	820 × 113,1 = 92 742 µg/L ≈ **92,7 mg/L**	très élevée : effondrement du DFG
Phosphore	2,3 mmol/L	2,3 × 31 = **71 mg/L**	hyperphosphatémie : rétention rénale

Paramètre	mmol/L ou µmol/L	g/L ou mg/L	Interprétation
Calcium	2,15 mmol/L	2,15 × 40,1 = **86 mg/L**	hypocalcémie modérée : défaut de vitamine D active (calcitriol), précipitation phosphocalcique

Barème : 1 pt par ligne (0,5 conversion + 0,5 interprétation).

Question 7 *(3 pts)*

TA = Na – (Cl + HCO_3^-) = 136 – (100 + 17) = **19 mmol/L** (normal 12 ± 4) : augmenté.

Accumulation des anions d'acides fixes non éliminés par le rein : **sulfates** (acides aminés soufrés), **phosphates**, urate, anions organiques.

Barème : 1 pt calcul, 2 pts explication.

Question 8 *(5 pts)*

0,03 × 32 = 0,96 ; 17 / 0,96 = 17,7 ; pH = 6,1 + 1,25 = **7,35**.

1) pH 7,35 < 7,38 : **acidose** (acidémie modérée). 2) HCO_3^- bas (17) explique le sens du pH : **acidose métabolique**. 3) $PaCO_2$ basse (32) : **compensation respiratoire** ; attendue = 1,5 × 17 + 8 = 33,5 ± 2 → 31,5 à 35,5 : compensation **adaptée**.

Barème : 1 pt calcul, 3 pts démarche, 1 pt compensation.

Question 9 *(3 pts)*

1) **Réabsorption des bicarbonates** filtrés (tubule proximal) ; 2) **excrétion des H^+** sous forme d'acidité titrable ($H_2PO_4^-$) ; 3) **ammoniogenèse** (excrétion de NH_4^+ et génération de nouveaux HCO_3^-). Avec la réduction néphronique, ces trois fonctions sont insuffisantes.

Barème : 1 pt par mécanisme.

Question 10 *(3 pts)*

En acidose, les H^+ en excès entrent dans les cellules pour être tamponnés ; l'électroneutralité est maintenue par la **sortie de K^+** : la kaliémie augmente.

Le potentiel de repos dépend du rapport K^+ intracellulaire / extracellulaire ; l'hyperkaliémie diminue ce gradient, dépolarise les cellules cardiaques et perturbe la conduction : **troubles du rythme**, arrêt cardiaque (ondes T amples à l'ECG).

Barème : 1,5 pt + 1,5 pt.

Question 11 *(3 pts)*

Urée : 28 mmol/L dans le sang, 0 dans le dialysat → diffusion **sang → dialysat** (épuration).

Potassium : 6,4 contre 2 mmol/L → diffusion **sang → dialysat** (baisse de la kaliémie).

Bicarbonates : 17 contre 35 mmol/L → diffusion **dialysat → sang** (correction de l'acidose).

L'ultrafiltration retire en plus ≈ 3,2 L d'eau plasmatique avec ses solutés.

Barème : 1 pt par soluté.

Question 12 *(4 pts)*

Total : 520 + 1 650 + 320 + 980 = **3 470 mg** ; 3 470 / 39,1 = **88,7 mmol** ; objectif 2 500 mg = 64 mmol : excès de **39 %**.

Aliments à modifier : **frites** (pommes de terre non cuites à l'eau), **soupe de légumes** du commerce, **banane** et chocolat noir, jus d'orange.

Barème : 2 pts calcul, 2 pts identification.

Question 13 *(2 pts)*

Le potassium est sous forme d'ions **K^+ très solubles dans l'eau**. Épluchés et coupés en petits morceaux (grande surface d'échange), trempés puis cuits dans un grand volume d'eau que l'on jette, les légumes perdent par **diffusion** une partie de leur potassium (environ 30 à 50 %). La cuisson à la vapeur ou au four le conserve.

Barème : 2 pts.

Question 14 *(3 pts)*

Le phosphore des additifs (phosphates inorganiques) est absorbé à **90 à 100 %**, contre 40 à 60 % pour le phosphore organique des aliments (protéines, phytates des végétaux peu absorbés). Les protéines sont nécessaires : la dialyse fait perdre des acides aminés et l'hémodialysé est exposé à la dénutrition (albumine 34 g/L) ; on choisit des protéines au meilleur rapport protéines/phosphore (viande, poisson, blanc d'œuf) et on limite fromages fondus et charcuteries.

Barème : 1,5 pt + 1,5 pt.

Question 15 *(3 pts)*

Énergie : 30 × 68 = **2 040 kcal/j** à 35 × 68 = **2 380 kcal/j**. Protéines : 1,1 × 68 = **75 g/j** à 1,2 × 68 = **82 g/j**.

Barème : 1,5 pt + 1,5 pt.

Question 16 *(2 pts)*

L'insuline stimule la **Na^+/K^+-ATPase** des cellules (muscle, foie) : le potassium **entre dans les cellules** en même temps que le glucose est capté. C'est le principe du traitement d'urgence de l'hyperkaliémie (insuline + glucose).

Barème : 2 pts.

Question 17 *(6 pts)*

Exemple : petit déjeuner : thé ou café 150 mL, pain 60 g, beurre, confiture, un œuf ; déjeuner : crudité non salée (carottes râpées, assaisonnement maison), viande ou poisson 120 g, riz ou pâtes cuits dans un grand volume d'eau, légume cuit à l'eau (haricots verts), fromage à pâte pressée 20 g ou laitage, fruit cuit (compote) ; collation : biscuit sec, fruit pauvre en potassium (pomme) ; dîner : potage maison léger compté dans les boissons (150 mL), œufs ou poulet 80 g, pommes de terre trempées et bouillies, salade, laitage, pain sans sel.

Justifications : **sel** ≈ 5 à 6 g (pain sans sel une fois sur deux, pas de charcuterie ni de soupe industrielle) ; **liquides** ≈ 800 mL en comptant potages, laitages liquides, café ; **potassium** < 2,5 g (cuissons à l'eau, fruits pauvres en K, pas de chocolat noir ni de banane) ; **phosphore** limité (pas de fromages fondus, de sodas « cola », de produits riches en additifs) ; **protéines** 75 à 80 g ; **énergie** suffisante (matières grasses de qualité, féculents) ; **glucides** répartis sur les trois repas pour l'équilibre glycémique, sucres rapides limités.

Barème : 3 pts pour la journée, 3 pts pour les justifications.

Question 18 *(2 pts)*

Réduire le **sel** (la soif suit l'apport de sel) : cuisiner avec des herbes, des épices, de l'ail, du citron ; éviter les plats industriels.

Utiliser de **petits verres**, répartir l'eau autorisée dans une bouteille graduée sur la journée, sucer un glaçon ou un quartier de citron, garder la bouche humide (spray), éviter les aliments très sucrés qui assoiffent.

Barème : 1 pt par conseil.

Corrigé S2 – Mlle A., anorexie mentale : du bilan à la renutrition

Question	Points
1. Calculez l'IMC et la perte de poids en % par rapport au poids habituel. Concluez sur le …	3
2. Convertissez la glycémie de J0 en g/L et expliquez l'hypoglycémie (réserves et néoglucog…	3
3. Calculez le pH à J0 (log 24,6 = 1,39). Identifiez le trouble acido-basique et sa compens…	4
4. Expliquez l'origine de l'alcalose, de l'hypochlorémie et de l'hypokaliémie liées aux vom…	4
5. Expliquez pourquoi l'albuminémie normale ne permet pas d'écarter la dénutrition.	2
6. Calculez le métabolisme de base avec la formule de Black (MJ puis kcal). Calculez l'appo…	4
7. Écrivez l'équation d'hydrolyse de l'ATP, définissez une réaction exergonique et explique…	4
8. À partir du document 3, expliquez pourquoi la reprise de l'utilisation du glucose consom…	4
9. Convertissez la phosphorémie de J3 en mg/L. Qualifiez-la et expliquez les risques muscul…	4
10. Expliquez le rôle de la thiamine (coenzyme TPP) dans l'oxydation du pyruvate et la consé…	4
11. Calculez l'apport quotidien de phosphore recommandé pour Mlle A. (bornes en mmol puis en…	2
12. Calculez l'osmolarité de la perfusion du document 5 et vérifiez qu'elle peut passer par …	2
13. Calculez l'énergie apportée par cette perfusion et sa part dans l'apport de départ calcu…	2
14. Expliquez pourquoi des œdèmes peuvent apparaître au début de la renutrition (insuline, s…	3
15. Proposez un protocole de renutrition sur 7 jours (paliers énergétiques, répartition, sup…	7
16. Proposez une organisation des repas des premiers jours adaptée à une patiente anorexique…	5
17. Rédigez une réponse simple à la patiente qui demande « pourquoi on ne me donne pas tout …	3
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
> – des calculs posés et des conversions justes (glucose, phosphore, osmolarité, énergie)
> – une démarche acido-basique complète
> – une explication biochimique solide : ATP, ΔG, phosphorylations, coenzymes
> – un protocole conforme au document 2, chiffré, progressif et surveillé

Question 1 *(3 pts)*

IMC = 36 / 1,65^2 = 36 / 2,7225 = **13,2 kg/m²**. Perte = (52 – 36) / 52 × 100 = **30,8 %**.

IMC ≤ 17 et perte ≥ 15 % par rapport au poids habituel : **dénutrition sévère** ; IMC < 14 : **très haut risque** de syndrome de renutrition.

Barème : 1 pt IMC, 1 pt perte, 1 pt conclusion.

Question 2 *(3 pts)*

3,6 × 180 / 1 000 = **0,65 g/L** : **hypoglycémie**. Les réserves de glycogène hépatique sont épuisées et la néoglucogenèse manque de substrats (masse musculaire fondue, peu de glycérol issu d'un tissu adipeux très réduit).

Barème : 1 pt conversion, 2 pts explication.

Question 3 *(4 pts)*

0,03 × 46 = 1,38 ; 34 / 1,38 = 24,6 ; pH = 6,1 + 1,39 = **7,49** : **alcalose**.

HCO_3^- élevés (34) → **alcalose métabolique** ; $PaCO_2$ élevée (46) → **compensation respiratoire** par hypoventilation.

Barème : 1 pt calcul, 3 pts interprétation.

Question 4 *(4 pts)*

Les vomissements font perdre le **HCl** gastrique : la cellule pariétale, pour chaque H^+ sécrété, libère un **HCO_3^-** dans le sang ; ces bicarbonates ne sont plus neutralisés dans le duodénum → **alcalose**. La perte de Cl^- explique l'**hypochlorémie**.

L'**hypokaliémie** résulte de la perte digestive, mais surtout de la perte **rénale** : la déshydratation stimule l'aldostérone (réabsorption de Na^+ contre sécrétion de K^+) et l'alcalose fait entrer le K^+ dans les cellules et augmente sa sécrétion urinaire.

Barème : 2 pts alcalose/hypochlorémie, 2 pts hypokaliémie.

Question 5 *(2 pts)*

L'albumine a une longue demi-vie (≈ 20 jours) et dépend surtout de l'**inflammation** ; dans l'anorexie mentale (dénutrition sans inflammation, « marasme »), elle reste longtemps normale. La déshydratation peut aussi la concentrer. Le diagnostic repose sur les critères **phénotypiques** (IMC, perte de poids).

Barème : 2 pts.

Question 6 *(4 pts)*

MB = 0,963 × 5,58 × 1,285 × 0,682 = **4,71 MJ/j** = 4,71 × 239 ≈ **1 126 kcal/j**.

Apport initial = 10 × 36 = **360 kcal/j**, soit environ un tiers du MB : apport volontairement très inférieur aux besoins pour limiter le pic d'insuline et le passage intracellulaire des ions.

Barème : 2 pts MB, 2 pts apport et commentaire.

Question 7 *(4 pts)*

ATP + H_2O → ADP + Pi, $\Delta G^{\circ\prime}$ = **– 30,5 kJ/mol**. Réaction **exergonique** : $\Delta G < 0$, spontanée, elle libère de l'énergie utilisable.

Les ΔG des réactions couplées **s'additionnent** : glucose + Pi → glucose-6-P ($\Delta G^{\circ\prime}$ = + 13,8 kJ/mol, endergonique) couplée à l'hydrolyse de l'ATP par l'*hexokinase* donne glucose + ATP → glucose-6-P + ADP, $\Delta G^{\circ\prime}$ = 13,8 – 30,5 = **– 16,7 kJ/mol** : la réaction devient possible.

Barème : 2 pts équation et définition, 2 pts couplage.

Question 8 *(4 pts)*

1) **Phosphorylation du glucose** en glucose-6-phosphate (hexokinase) : le phosphate est « piégé » dans la cellule. 2) **Glycolyse** : formation du **1,3-bisphosphoglycérate** qui incorpore du Pi (glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase). 3) **Synthèse d'ATP** à partir d'ADP + Pi (glycolyse puis phosphorylation oxydative). Également : synthèse de glycogène (glucose-1-P), de **2,3-BPG** et des phospholipides et acides nucléiques nécessaires à la reconstruction des tissus.

Barème : 1 pt par élément (3) + 1 pt lien avec l'insuline.

Question 9 *(4 pts)*

0,30 × 31 = **9,3 mg/L** : **hypophosphatémie sévère** (< 0,32 mmol/L).

Muscles : faute d'ATP, faiblesse, rhabdomyolyse, atteinte du **diaphragme** (insuffisance respiratoire) et du myocarde (insuffisance cardiaque, troubles du rythme). Oxygénation : la baisse du **2,3-BPG** augmente l'affinité de l'hémoglobine pour O_2 : l'oxygène est moins bien cédé aux tissus (hypoxie tissulaire).

Barème : 1 pt conversion, 3 pts risques.

Question 10 *(4 pts)*

Le **TPP** (thiamine pyrophosphate) est le coenzyme de la *pyruvate déshydrogénase* (pyruvate → acétyl-CoA + CO_2), de l'*α-cétoglutarate déshydrogénase* (cycle de Krebs) et de la *transcétolase*. En carence, l'apport de glucose fait affluer du pyruvate qui ne peut entrer dans la mitochondrie : il est réduit en **lactate** par la LDH (le NADH s'accumule) → acidose lactique ; le cerveau, très dépendant du glucose, manque d'ATP : **encéphalopathie de Gayet-Wernicke**. D'où la thiamine **avant** tout apport glucidique.

Barème : 2 pts rôle, 2 pts conséquence.

Question 11 *(2 pts)*

0,3 × 36 = **10,8 mmol/j** à 0,6 × 36 = **21,6 mmol/j** ; × 31 mg/mmol = **335 à 670 mg/j** de phosphore.

Barème : 1 pt mmol, 1 pt mg.

Question 12 *(2 pts)*

Glucose : 100 / 180 = 0,556 mol/L = 556 mOsm/L. KCl : 2 / 74,6 = 26,8 mmol/L × 2 = 53,6 mOsm/L. Total ≈ **610 mOsm/L** < 850 : voie **périphérique** possible.

Barème : 1 pt calcul, 1 pt conclusion.

Question 13 *(2 pts)*

100 g × 4 kcal/g = **400 kcal**, soit plus que les 360 kcal du palier initial : la perfusion seule dépasse le palier de J1 et ne doit pas s'ajouter à une alimentation orale complète ; elle apporte en outre uniquement des glucides (pic d'insuline). Il faut en tenir compte dans le calcul total (ou réduire le débit, choisir du G5 %).

Barème : 1 pt calcul, 1 pt commentaire.

Question 14 *(3 pts)*

L'insuline augmente la **réabsorption rénale du sodium** ; l'eau suit. Chez la patiente dénutrie, la pression oncotique est souvent basse et les capillaires fragiles : selon la **loi de Starling** (filtration = (Pc – Pi) – (πp – πi)), l'augmentation du volume plasmatique (Pc) favorise la sortie de liquide vers l'interstitium : œdèmes des chevilles, voire surcharge cardiaque (cœur atrophié).

Barème : 3 pts.

Question 15 *(7 pts)*

J1-J2 : **≈ 10 kcal/kg/j** (360 kcal, perfusion comprise), puis augmentation de 5 à 10 kcal/kg tous les 1 à 2 jours selon la tolérance et la biologie, pour atteindre ≈ 30 kcal/kg/j (≈ 1 100 kcal) vers J7 puis progressivement 40 à 50 kcal/kg/j pour la reprise pondérale. Répartition initiale : glucides ≈ 40 à 50 %, lipides 30 à 40 %, protéines ≈ 15 à 20 % (1,2 à 1,5 g/kg/j).

Thiamine 200 à 300 mg/j avant le premier apport et pendant au moins 5 à 7 jours (+ multivitamines). **Phosphore** 11 à 22 mmol/j (plus si < 0,32 mmol/L : recharge IV sur prescription), **potassium** (KCl), **magnésium**.

Surveillance : ionogramme, phosphore, magnésium, glycémie quotidiens les 3 à 7 premiers jours ; poids quotidien (une prise brutale > 0,5 kg/j = rétention d'eau), œdèmes, fréquence cardiaque, état respiratoire.

Barème : 3 pts paliers, 2 pts supplémentations, 2 pts surveillance.

Question 16 *(5 pts)*

Fractionnement en 5 à 6 prises (3 petits repas + 2 à 3 collations) pour limiter les pics d'insuline et la sensation de plénitude ; **petits volumes** à densité énergétique adaptée ; textures faciles et plats familiers acceptés par la patiente ; **compléments nutritionnels oraux** en complément si les apports sont insuffisants ; repas accompagnés, durée définie ; boissons hors repas pour ne pas remplir l'estomac. Surveillance des vomissements post-prandiaux.

Vigilance relationnelle : contrat de soins clair, alliance thérapeutique (expliquer sans culpabiliser, ne pas négocier les quantités pendant le repas) ; travail en équipe pluriprofessionnelle (psychiatre, psychologue, infirmiers) et repérage des stratégies de contrôle du poids (vomissements, hyperactivité, potomanie).

Barème : 3 pts organisation, 2 pts vigilance.

Question 17 *(3 pts)*

Exemple : « Ton corps s'est adapté à très peu de nourriture. Si on donne trop d'un coup, le sucre fait entrer très vite dans les cellules des minéraux comme le phosphore et le potassium, qui manquent alors dans le sang ; cela peut fatiguer le cœur et les muscles respiratoires. On augmente donc les quantités pas à pas, en surveillant tes prises de sang chaque jour : c'est le moyen le plus sûr de reprendre des forces. »

Barème : 3 pts (exactitude, simplicité, bienveillance).

Corrigé S3 – Dépistage en entreprise : glycémie, lipides et statistiques

Question	Points
1. Identifiez, dans la réaction 1 du document 1, le couple oxydant/réducteur du glucose et …	4
2. Énoncez la loi de Beer-Lambert (document 6) et expliquez le rôle du blanc réactif et de …	3
3. Calculez la glycémie du salarié 1 en mmol/L puis en g/L. Interprétez (une seule mesure).	4
4. Expliquez pourquoi le glucose est très soluble dans l'eau alors que le cholestérol ne l'…	3
5. Le prélèvement du salarié 1 est resté 3 h à température ambiante avant centrifugation. E…	2
6. Calculez, sous hypothèse de loi normale, le Z-score d'une glycémie de 7,0 mmol/L et le p…	4
7. Calculez la prévalence de l'hyperglycémie ≥ 7,0 mmol/L et de l'hyperglycémie modérée à j…	4
8. Calculez le risque relatif lié au tour de taille augmenté. Interprétez la valeur et l'in…	4
9. Expliquez le lien physiopathologique entre adiposité abdominale et diabète de type 2 (in…	2
10. Calculez le LDL-cholestérol du salarié 1 en g/L puis en mmol/L. Justifiez que la formule…	3
11. Expliquez pourquoi le LDL est dit athérogène et le HDL protecteur ; citez deux autres fa…	3
12. Convertissez l'HbA1c du salarié 1 en mmol/mol et expliquez ce que reflète ce paramètre (…	4
13. Calculez, pour chaque boisson du document 5, la masse de sucres, le nombre de morceaux d…	4
14. Pour un apport de 2 200 kcal/j, calculez la limite de sucres libres de l'OMS (10 % et 5 …	3
15. Expliquez pourquoi le travail posté de nuit est un facteur de risque métabolique (rythme…	3
16. Proposez un plan d'action d'éducation nutritionnelle pour l'entreprise (trois actions co…	7
17. Rédigez le message principal d'une affiche (3 à 4 lignes) sur les boissons sucrées desti…	3
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
> – l'écriture correcte d'une oxydoréduction et des fonctions organiques
> – les calculs (proportionnalité, Z-score, RR, conversions) posés avec unités
> – une interprétation statistique prudente (biais de volontariat, IC)
> – un plan d'action concret, chiffré et adapté au travail posté

Question 1 *(4 pts)*

Couple **acide gluconique / glucose** : le glucose (réducteur) est **oxydé** ; couple **O_2 / H_2O_2** : l'oxygène (oxydant) est **réduit** en peroxyde d'hydrogène.

C'est la fonction **aldéhyde** (C1, –CHO) du glucose qui est oxydée en fonction **acide carboxylique** (–COOH) : le glucose devient l'acide gluconique.

Barème : 2 pts couples, 2 pts fonction.

Question 2 *(3 pts)*

$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$: l'absorbance est proportionnelle à la concentration du composé coloré, à longueur d'onde et trajet optique fixés.

Le **blanc réactif** (réactifs sans échantillon) sert de zéro : il retire l'absorbance propre des réactifs. L'**étalon** de concentration connue permet de calculer la concentration de l'échantillon par proportionnalité (même protocole, même temps, même température).

Barème : 1 pt loi, 2 pts blanc et étalon.

Question 3 *(4 pts)*

C = A(échantillon) / A(étalon) × C(étalon) = 0,538 / 0,420 × 5,55 = **7,11 mmol/L** ; × 0,180 = **1,28 g/L**.

Valeur ≥ 1,26 g/L : **hyperglycémie compatible avec un diabète**, à **confirmer** par un second dosage à jeun (deux glycémies ≥ 1,26 g/L) ou une HbA1c.

Barème : 2 pts calcul mmol/L, 1 pt conversion, 1 pt interprétation.

Question 4 *(3 pts)*

Le glucose porte **cinq fonctions alcool** (–OH) et une fonction aldéhyde (ou hémiacétal) : il forme de nombreuses **liaisons hydrogène** avec l'eau. Le cholestérol est presque entièrement **hydrocarboné** (4 cycles, chaîne latérale) avec un seul –OH : molécule **hydrophobe** (amphiphile faible), transportée dans le plasma par les **lipoprotéines**.

Barème : 3 pts.

Question 5 *(2 pts)*

Les hématies continuent la **glycolyse** dans le tube : elles consomment ≈ 5 à 7 % du glucose par heure à température ambiante. Après 3 h, la glycémie est **sous-estimée** (≈ 15 à 20 %) : la vraie valeur du salarié 1 est probablement encore plus élevée. D'où l'usage de tubes au fluorure (inhibiteur de l'énolase) ou d'une centrifugation rapide.

Barème : 2 pts.

Question 6 *(4 pts)*

Z = (7,0 – 5,4) / 0,6 = **+ 2,67**. Au-delà de m + 2σ (6,6) se trouvent 2,5 % des valeurs, au-delà de m + 3σ (7,2) 0,15 % : on attendrait environ **0,4 %** (entre 0,15 et 2,5 %), soit 1 à 2 salariés.

Observé : 24 / 400 = **6 %**, beaucoup plus : la distribution n'est **pas normale** ; elle est **asymétrique** à droite (une sous-population de diabétiques).

Barème : 2 pts Z et pourcentage attendu, 2 pts conclusion.

Question 7 *(4 pts)*

≥ 7,0 mmol/L : 24 / 400 = **6,0 %** ; hyperglycémie modérée à jeun : 52 / 400 = **13 %**. Estimation dans l'entreprise : 0,06 × 1 200 = **72** salariés et 0,13 × 1 200 = **156**.

Précaution : les **volontaires** ne sont pas représentatifs (biais de sélection : ceux qui se savent à risque ou, au contraire, les plus soucieux de leur santé) ; l'extrapolation reste approximative.

Barème : 2 pts prévalences, 1 pt extrapolation, 1 pt biais.

Question 8 *(4 pts)*

Risque exposés = 18 / 120 = 0,150 ; non exposés = 6 / 280 = 0,0214 ; **RR = 0,150 / 0,0214 = 7,0**.

Les salariés au tour de taille augmenté ont **7 fois plus** de risque d'avoir une hyperglycémie ≥ 7 mmol/L. L'IC 95 % [2,8 ; 17,4] **ne contient pas 1** : l'association est statistiquement significative ; l'intervalle est large (petits effectifs). Une association ne prouve pas à elle seule la causalité (étude transversale).

Barème : 2 pts calcul, 2 pts interprétation.

Question 9 *(2 pts)*

Le tissu adipeux viscéral libère des **acides gras libres** et des **cytokines inflammatoires** vers le foie (veine porte) ; ils diminuent la sensibilité à l'insuline du foie et des muscles (**insulinorésistance**) ; le pancréas compense en sécrétant plus d'insuline, puis s'épuise : la glycémie augmente.

Barème : 2 pts.

Question 10 *(3 pts)*

TG = 1,80 < 3,4 g/L : formule applicable. LDL-c = 2,60 – 0,42 – 1,80/5 = 2,60 – 0,42 – 0,36 = **1,82 g/L** ; × 2,586 = **4,71 mmol/L**.

Barème : 1 pt validité, 2 pts calcul.

Question 11 *(3 pts)*

Le **LDL** apporte le cholestérol aux tissus ; en excès, il s'infiltre dans la paroi artérielle, s'y oxyde, est capté par les macrophages (cellules spumeuses) : formation de la **plaque d'athérome**. Le **HDL** rapporte le cholestérol des tissus vers le foie (transport inverse) : il est protecteur.

Facteurs de risque du salarié 1 : **tabac**, **âge** (homme ≥ 50 ans bientôt), **hyperglycémie**, HDL bas (< 0,40 g/L proche), travail de nuit.

Barème : 2 pts + 1 pt.

Question 12 *(4 pts)*

(7,0 – 2,15) × 10,929 = **53 mmol/mol**.

L'HbA1c est l'hémoglobine **glyquée** : le glucose se fixe de façon **non enzymatique** sur l'amine N-terminale de la chaîne β (réaction de la fonction aldéhyde du glucose avec une fonction amine, formant une base de Schiff puis un produit d'Amadori stable). Le taux dépend de la glycémie moyenne pendant la vie des hématies : il reflète l'équilibre glycémique des **2 à 3 derniers mois**.

Barème : 1 pt conversion, 3 pts explication.

Question 13 *(4 pts)*

Soda : 330 × 0,106 = **35 g** = 7 morceaux ; 35 × 4 = **140 kcal**.

Énergisante : 250 × 0,11 = **27,5 g** ≈ 5,5 morceaux ; **110 kcal**.

Eau aromatisée : 500 × 0,045 = **22,5 g** ≈ 4,5 morceaux ; **90 kcal**.

Barème : 1,5 + 1,5 + 1 pt.

Question 14 *(3 pts)*

10 % de 2 200 = 220 kcal ÷ 4 = **55 g** ; 5 % = **27,5 g**.

Soda + énergisante = 62,5 g : **114 %** de la limite à 10 % et **227 %** de la limite à 5 %. Une seule canette de soda représente 64 % de la limite à 10 %.

Barème : 1 pt limites, 2 pts parts.

Question 15 *(3 pts)*

Le travail de nuit **désynchronise** l'horloge circadienne (sécrétions d'insuline, de cortisol, de mélatonine) : la tolérance au glucose est moins bonne la nuit. Les **prises alimentaires nocturnes** (grignotage, distributeurs, boissons sucrées et caféinées) et le **manque de sommeil** (augmentation de la ghréline, baisse de la leptine, appétence pour le sucré) favorisent la prise de poids et l'insulinorésistance.

Barème : 3 pts.

Question 16 *(7 pts)*

Actions collectives : 1) transformer l'offre (distributeurs : eau, fruits, produits laitiers, oléagineux ; boissons sucrées en plus petits formats, information Nutri-Score) ; 2) organiser la **restauration de nuit** (vrai repas en début de poste, collation légère au milieu de la nuit, salle de pause conviviale) ; 3) ateliers et affichage sur les boissons sucrées, l'activité physique (30 min/j, escaliers, pauses actives) et le sommeil, en lien avec le service de santé au travail.

Conseils au salarié 1 (après confirmation du diagnostic par le médecin) : remplacer sodas et boissons énergisantes par de l'eau ; organiser trois prises alimentaires structurées adaptées au poste, riches en légumes, féculents complets et légumineuses, limiter les produits gras et sucrés et la charcuterie ; **arrêt du tabac** avec accompagnement ; viser une réduction du tour de taille par une perte de poids modérée (5 à 10 %).

Barème : 4 pts actions collectives, 3 pts conseils individuels.

Question 17 *(3 pts)*

Exemple : « Une canette de soda = 7 morceaux de sucre. Pendant votre poste, l'eau reste la meilleure boisson : une bouteille vous attend en salle de pause. Les boissons sucrées et énergisantes, c'est occasionnellement, pas pour tenir la nuit. »

Barème : 3 pts (exactitude, clarté, incitation positive).

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					